

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 01 -

CLOUD X ON PREMISE

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMANSP

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá sobre a história do On-premise e Cloud nas empresas, além das diferenças entre Cloud, On-premise e Híbrido. Veremos que ambas opções são boas e muito utilizadas, sua escolha dependerá do modelo de negócio e do que fará mais sentido para cada empresa. Além disso, aprenderemos sobre o conceito de Location e a diferença entre Cloud e On-premise.

EMBA

HANDS ON

Nesta primeira aula, em vez de um exercício prático, faremos uma análise. A ideia é que você compreenda como os modelos de infraestrutura ajudam as empresas e qual escolher.



SAIBA MAIS

Cloud e on-premise são dois modelos distintos de infraestrutura de TI que as empresas utilizam para hospedar serviços e dados. Enquanto a computação em nuvem permite o acesso a recursos de TI através da internet, o modelo on-premise envolve o gerenciamento de hardware e software localmente. Esta seção introduzirá os conceitos e discutirá a relevância do tema no contexto atual da transformação digital.



Figura 1 – Cloud AWS
Fonte: Encrypt TBN (2024)

Vantagens da computação em nuvem

Elasticidade e escalabilidade

A capacidade de escalar recursos de TI com facilidade é uma das maiores vantagens da nuvem. Isso permite que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças na demanda, sem o custo e a complexidade de comprar e manter hardware adicional.

Custo-efetividade

Com a nuvem, as empresas podem operar com um modelo de pagamento conforme o uso, o que significa que elas pagam apenas pelos recursos que consomem. Isso pode levar a uma redução significativa nos custos operacionais e de capital.

Manutenção e atualizações

Os provedores de serviços em nuvem são responsáveis pela manutenção e atualizações dos sistemas, o que pode liberar equipes de TI para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas, em vez de tarefas de manutenção rotineiras.

Acesso remoto e colaboração

A nuvem facilita o acesso remoto a aplicações e dados, o que é essencial para equipes distribuídas e trabalho remoto. Além disso, a colaboração em tempo real é simplificada, pois os usuários podem compartilhar e editar documentos simultaneamente, de qualquer lugar.

Recuperação de desastres

A computação em nuvem pode oferecer soluções robustas de backup e recuperação de desastres, muitas vezes mais eficientes do que as soluções on-premise, devido à redundância e distribuição geográfica dos dados.

Desvantagens da computação em nuvem

Segurança e privacidade

Embora os provedores de nuvem implementem medidas de segurança rigorosas, a preocupação com a segurança dos dados persiste, especialmente em setores regulamentados. A privacidade dos dados também é uma preocupação, pois os dados armazenados na nuvem podem estar sujeitos a leis de privacidade de diferentes jurisdições.

Dependência de terceiros

Ao usar a nuvem, as empresas dependem da confiabilidade e estabilidade dos provedores de serviços em nuvem. Interrupções e problemas de desempenho podem afetar negativamente as operações comerciais.

Latência

Para algumas aplicações, especialmente aquelas que exigem processamento em tempo real, a latência pode ser um problema. A distância física entre os servidores em nuvem e os usuários finais pode resultar em atrasos.

Custos a longo prazo

Embora a nuvem possa oferecer economia inicial, os custos operacionais contínuos podem se acumular ao longo do tempo, especialmente para aplicações com uso intensivo de dados ou recursos.

Migração e integração

Migrar sistemas e dados existentes para a nuvem pode ser um processo complexo e caro. Além disso, integrar aplicações em nuvem com sistemas on-premise existentes pode apresentar desafios técnicos.



Figura 2 – On-premise
Fonte: DataPac (2024)

Vantagens do modelo On-premise

Controle total

Empresas que optam pelo modelo on-premise têm controle total sobre seus sistemas e dados. Isso é particularmente importante para organizações

que lidam com informações sensíveis ou estão sujeitas a regulamentações estritas de privacidade e segurança de dados.

Desempenho

Com o hardware e a infraestrutura presentes fisicamente no local, as empresas podem experimentar menor latência e maior velocidade de processamento, o que é crucial para aplicações que exigem resposta em tempo real.

Personalização

O modelo on-premise permite uma personalização mais profunda dos sistemas para atender às necessidades específicas da empresa. Isso pode incluir integrações personalizadas com outros sistemas e ajustes finos de desempenho.

Custos previsíveis

Embora o investimento inicial em hardware e software possa ser significativo, os custos são geralmente fixos e previsíveis ao longo do tempo, o que pode facilitar o planejamento financeiro a longo prazo.

Independência de terceiros

Empresas com infraestrutura on-premise não dependem tanto de terceiros para manutenção e operação de seus sistemas, o que pode oferecer maior estabilidade e menor risco de interrupções inesperadas.

Desvantagens do modelo On-premise

Custos iniciais elevados

A necessidade de investir em hardware e software pode representar um custo inicial significativo. Além disso, as empresas são responsáveis por todos os custos de manutenção e atualização.

Manutenção e atualizações

A responsabilidade pela manutenção e atualizações de sistemas on-premise recai sobre a equipe interna de TI, o que pode ser um fardo e desviar recursos de outras áreas importantes.

Escalabilidade limitada

Ajustar a capacidade para atender a demandas flutuantes pode ser um desafio, pois requer investimento adicional em hardware e pode levar tempo para implementar.

Recuperação de desastres

Implementar soluções robustas de backup e recuperação de desastres pode ser mais complexo e caro em um ambiente on-premise, especialmente quando comparado a opções oferecidas pelos provedores de nuvem.

Espaço físico

Manter uma infraestrutura on-premise requer espaço físico adequado, o que pode ser um desafio, especialmente para empresas localizadas em áreas urbanas com espaço limitado ou custo de imóveis elevado.

Vantagens do modelo híbrido**Flexibilidade**

Com um modelo híbrido, uma organização pode escolher onde hospedar suas aplicações com base em requisitos de segurança, custo e desempenho.

Custos reduzidos

A computação em nuvem pode ser mais econômica do que manter todos os recursos on-premise.

Aumento de produtividade

O modelo híbrido pode aumentar a produtividade, permitindo o acesso rápido e fácil aos recursos de computação.

Melhora na comunicação e processos organizacionais da empresa

A adoção do modelo híbrido pode melhorar a comunicação e os processos organizacionais da empresa.

Eliminação de tempo gasto no deslocamento de colaboradores

O modelo híbrido permite que os(as) colaboradores(as) trabalhem de qualquer lugar, eliminando o tempo gasto no deslocamento.

Desvantagens do modelo híbrido

Maior necessidade de boa autogestão, gestão e controle da comunicação interna

O modelo híbrido exige uma boa autogestão, gestão e controle da comunicação interna.

Maior necessidade de boa liderança e acompanhamento de atividades

O modelo híbrido exige uma boa liderança e acompanhamento de atividades.

Maior segurança de dados e informações sobre a empresa

O modelo híbrido exige uma maior segurança de dados e informações sobre a empresa.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre a importância e o motivo das empresas ainda seguirem o modelo On-premise; entendemos a ideia por trás da implementação do modelo Híbrido e analisamos as principais vantagens e desvantagens entre On-premise, Cloud e Híbrido.

EXEMPLO

REFERÊNCIAS

O que é a computação em nuvem?. **AWS**. [s.d.]. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/>. Acesso em: 23 set. 2024.

O que é uma nuvem híbrida? **Google Cloud** 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-hybrid-cloud?hl=pt-br>. Acesso em: 23 set. 2024.

On premise: como funciona e diferenças para o cloud. **totvs**. 2023. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/on-premise/>. Acesso em: 23 set. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Cloud, On-Premise, Híbrido.

EMSE

POSTECH